

数学·八年级上册考点全解

教材：人教版（八上五章：三角形 / 全等三角形 / 轴对称 / 整式乘法与因式分解 / 分式）。

难度跳变提醒：八上是初中数学的第一个分水岭——首次系统学几何证明（全等、等腰），代数引入乘法公式与因式分解，这是九年级一切大题的地基。证明写不规范、因式分解分不彻底是两大失分点。

第十一章 三角形

三边关系：任意两边之和 $>$ 第三边；任意两边之差 $<$ 第三边。

判断三条线段能否组成三角形：只需较短两边之和 $>$ 最长边即可。

内角和与外角：三角形内角和 $= 180^\circ$ ；一个外角 $=$ 与它不相邻的两个内角之和，且大于任一不相邻内角。

- 三条重要线段：高（顶点到对边的垂线段）、中线（连顶点与对边中点）、角平分线。
- 多边形： n 边形内角和 $= (n-2) \times 180^\circ$ ；任意多边形外角和恒为 360° 。

例 1 三条线段 3、4、8 能组成三角形吗？

解：较短两边 $3+4=7 < 8$ ，**不能**。（口诀：短+短 $>$ 长 才行）

易错：求多边形边数时，由内角和反推 n ： $(n-2) \times 180 = \text{度数}$ $\rightarrow$ 解出 n 。别忘 -2 。

第十二章 全等三角形

全等性质：全等三角形的对应边相等、对应角相等。

判定方法（必背 5 个）：

SSS（三边）、SAS（两边及夹角）、ASA（两角及夹边）、AAS（两角及一对边）、HL（斜边、直角边，仅限直角三角形）。

头号易错：SSA（两边及一边对角）和 AAA（三角）不能判定全等！ SAS 中的角必须是**两边的夹角**。

角平分线性质：角平分线上的点到角两边的距离相等（反之也成立）。

例 2 · 证明书写规范模板（几何采分点全在步骤）

证明：在 $\triangle ABC$ 和 $\triangle DEF$ 中，

$\because AB=DE, \angle B=\angle E, BC=EF$ （列出三个条件，标依据）

$\therefore \triangle ABC \cong \triangle DEF$ （SAS）

$\therefore AC=DF$ （全等对应边相等）

易错（步骤分）：① 必须写“在 $\triangle \cdots$ 和 $\triangle \cdots$ 中”；② 条件按判定方法的顺序对齐写；③ 括号注明判定依据。漏一步扣一步。

第十三章 轴对称

线段垂直平分线：垂直平分线上的点到线段两端点的距离相等。

等腰三角形：① 等边对等角（两腰相等 $\rightarrow$ 两底角相等）；② 三线合一（顶角平分线、底边中线、底边上的高，三线重合）。

等边三角形：三边相等，三个角都是 60° 。

坐标中的轴对称：

点 (x, y) 关于 x 轴对称 $\rightarrow (x, -y)$ ；关于 y 轴对称 $\rightarrow (-x, y)$ 。

例 3 等腰三角形一个角为 80° ，求另外两角。

解：分两种情况——

① 80° 是顶角：两底角 $= (180-80) \div 2 = 50^\circ、50^\circ$ ；

② 80° 是底角：另一底角 80° ，顶角 $= 180-160 = 20^\circ$ 。

（等腰三角形求角必须分“顶角/底角”讨论，漏一种就丢分）

易错：等腰三角形“分类讨论”是高频陷阱——已知一角/一边，常有两种情况。

第十四章 整式的乘法与因式分解

14.1 幂的运算（先背熟法则）

运算	法则	例
同底数幂相乘	$a^m \cdot a^n = a^{m+n}$	$a^2 \cdot a^3 = a^5$
幂的乘方	$(a^m)^n = a^{mn}$	$(a^2)^3 = a^6$
积的乘方	$(ab)^n = a^n b^n$	$(2a)^3 = 8a^3$
同底数幂相除	$a^m \div a^n = a^{m-n}$	$a^5 \div a^2 = a^3$
零指数	$a^0 = 1 \ (a \neq 0)$	$5^0 = 1$

易错（最高频）：“相乘指数相加” vs “乘方指数相乘”别搞反。 $a^2 \cdot a^3 = a^5$ （加）， $(a^2)^3 = a^6$ （乘）。

积的乘方每个因数都要乘方： $(2a)^3 = 2^3 a^3 = 8a^3$ ，常漏掉系数的乘方。

14.2 乘法公式（必背两个）

平方差： $(a+b)(a-b) = a^2 - b^2$

完全平方： $(a \pm b)^2 = a^2 \pm 2ab + b^2$ （注意中间项 $2ab$ ）

易错： $(a+b)^2 \neq a^2 + b^2$ ！中间的 $2ab$ 最常漏。展开务必写三项。

14.3 因式分解（与乘法相反）

步骤：① 先提公因式；② 再用公式（平方差 $a^2 - b^2 = (a+b)(a-b)$ ；完全平方 $a^2 \pm 2ab + b^2 = (a \pm b)^2$ ）；③ 分解到不能再分为止。

例 4 分解 $2a^2 - 8$

解：先提公因式 $2 \rightarrow 2(a^2 - 4) \rightarrow$ 再用平方差 $\rightarrow 2(a+2)(a-2)$

（只分到 $2(a^2 - 4)$ 是没分彻底，要扣分）

第十五章 分式

分式有意义：分母 $\neq 0$ ；分式值为 0：分子=0 且 分母 $\neq 0$ 。
基本性质：分子分母同乘（或同除）一个不为 0 的整式，分式值不变（用于约分、通分）。

15.3 分式方程（重点难点）

解法：① 去分母（两边乘最简公分母）变成整式方程；② 解整式方程；③ 验根（必做！）。

头号易错——增根：去分母可能产生使分母为 0 的"假根"。解完必须代回最简公分母检验，使分母为 0 的根要舍去。
这一步漏了，分式方程整题作废。

例 5 解 $2/(x-1) = 1/x$
解：去分母（ $\times x(x-1)$ ）： $2x = x-1 \rightarrow x = -1$ 。
检验： $x=-1$ 时分母 $x-1=-2\neq 0$, $x=-1\neq 0$ ，成立 $\rightarrow x = -1$ 。

八上"必背清单"自查（给品言贴墙）

必背	内容
全等判定	SSS / SAS / ASA / AAS / HL（SSA 不行！）
幂运算	相乘加指数、乘方乘指数、积的乘方每项乘
乘法公式	平方差、完全平方（中间 $2ab$ ）
因式分解	一提二套（公式）三彻底
分式方程	去分母 $\rightarrow$ 解 $\rightarrow$ 验根
等腰三角形	等边对等角、三线合一、求角分类讨论